3. Egy gázpalack térfogata 100 dm^3, benne kezdetben 0 °C hőmérsékletű, 10^7 Pa nyomáson oxigéngáz van. Ezután kiengedjük a palackban lévő oxigén egynegyed részét.

a) Határozzuk meg a kiengedett gáz tömegét!

b) Mekkora nyomású lesz a palackban visszamaradt gáz, ha a hőmérséklete továbbra is 0 °C?

c) Mennyi hőt kell közölnünk a palackban visszamaradt 0 °C-os gázzal, hogy nyomása az eredeti értékre álljon vissza?

(Az oxigén moláris tömege 32 g/mol, fajhője állandó térfogat esetén 653 J/kg·K. Az általános gázállandó: 8,31 J/mol·K, a Boltzmann-állandó: $1{,}38 \cdot 10^{-23}$ J/K, az Avogadro-szám: $6{,}02 \cdot 10^{23}$ 1/mol.)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	3 pont	6 pont	13 pont